

Взаимосвързани заявки - упражнение

1 зад: Намерете най-високите върхове от всяка планина.

Решение: Имаме 1 начина:

A) По-трудният е с цикъл с ORDER BY + LIMIT

```
-- Намерете най-високите върхове от всяка планина
-- 1) начин - order by + limit
SELECT peak_name, elevation, mountain_id
from peaks as p
where elevation =
(
  select elevation
  from peaks
  where mountain_id = p.mountain_id
  order by elevation desc
  limit 1
)
order by mountain_id;
```

В подзаявката намираме най-високият връх и после изреждаме цикъл за всяка планина отделно чрез псевдоним (виртуална таблица p).

B) По-лесният е с MAX + GROUP BY

```
-- 2) Max + group by
SELECT peak_name, elevation, mountain_id
from peaks
where elevation IN
(
  SELECT Max(elevation)
  FROM peaks
  GROUP BY mountain_id
)
order by mountain_id;
```

Най-важното: когато сравним резултатите от двете заявки, броят на върнатите редове е един и същи. Т.е. дори изходите от различни заявки да изглеждат еднакво на пръв поглед, ако има разминаване в броя на върнатите редове, то те не си съответстват.

Result Grid				Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
	peak_name	elevation	mountain_id			
▶	Mount McKinley	6194	1			
	Damavand	5610	2			
	Aconcagua	6962	3			
	Botev	2376	4			
	Elbrus	5642	5			

peaks 12 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 66	19:29:11	SELECT peak_name, elevation, mountain_id from peaks as p where elevation = (select ele...	22 row(s) returned
✓ 67	19:29:24	SELECT peak_name, elevation, mountain_id from peaks where elevation IN (SELECT Max(...	22 row(s) returned

2 зад: Планините в България

Напишете заявка, която изброява планини в България и за всяка - най-високия ѝ връх и неговата височина. Заявката да е сортирана по височината на планините, от най-високата към най-ниската.

Резултат:

mountain_range	peak_name	elevation
Rila	Musala	2925
Pirin	Vihren	2914
Balkan Mountains	Botev	2376
Rhodope Mountains	Golyam Perelik	2191
Vitosha	NULL	NULL
Strandza	NULL	NULL

SELECT mountain_range, (SELECT peak_name FROM peaks WHERE mountain_id = (SELECT Max(mountain_id) FROM peaks WHERE mountain_range = mountain_range)) FROM mountains ORDER BY elevation DESC; 6 row(s) returned

Трябват ни двете таблици:

Peaks

id	peak_name	elevation	mountain_id
62	Aconcagua	6962	3
63	Botev	2376	4
64	Carstensz Pyramid	4884	21
65	Damavand	5610	2
66	Dykh-Tau	5205	5

Mountains_Countries

mountain_id	country_code
3	AR
4	BG
16	BG
17	BG
23	BG

-- Планините в България с техните най-високи върхове, подредени по височина

```

• SELECT mountain_range,
(
    SELECT peak_name
    FROM peaks
    WHERE mountain_id = m.id
    ORDER by elevation DESC
    LIMIT 1
) AS peak_name,
(
    SELECT elevation
    FROM peaks
    WHERE mountain_id = m.id
    ORDER by elevation DESC
    LIMIT 1
) AS elevation
FROM mountains AS m
WHERE id IN
(
    SELECT mountain_id
    FROM mountains_countries
    WHERE country_code = 'BG'
)
ORDER BY elevation DESC;
```

3 зад: Най-висока заплата по длъжности.

Напишете по заявка, която показва най-високата заплата, давана на служител за всяка длъжност. Списъкът да е подреден по заплати в низходящ ред и по длъжност, в азбучен.

Изход:

	job_title	salary
▶	Chief Executive Officer	125500.0000
	Vice President of Production	84100.0000
	Vice President of Sales	72100.0000
	Vice President of Engineering	63500.0000
	Chief Financial Officer	60100.0000

employees 61 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 155	23:04:37	SELECT DISTINCT job_title, salary FROM employees AS e WHERE salary = (SELECT salar...	58 row(s) returned

Решение: Работим само с 1 таблица Employees:

employee_id	first_name	last_name	middle_name	job_title	department_id	manager_id	hire_date	salary	address_id
1	Guy	Gilbert	R	Production Technician	7	16	1998-07-31 00:00:00.000000	12500.0000	166
2	Kevin	Brown	F	Marketing Assistant	4	6	1999-02-26 00:00:00.000000	13500.0000	102
3	Roberto	Tamburello	NULL	Engineering Manager	1	12	1999-12-12 00:00:00.000000	43300.0000	193
4	Rob	Walters	NULL	Senior Tool Designer	2	3	2000-01-05 00:00:00.000000	29800.0000	155
5	Thierry	D'Hers	B	Tool Designer	2	263	2000-01-11 00:00:00.000000	25000.0000	40

```

/*2*/
-- Най-висока заплата по длъжности = 58 rows
• SELECT DISTINCT job_title, salary
  FROM employees AS e
  WHERE salary =
  (
    SELECT salary
    FROM employees
    WHERE job_title = e.job_title
    ORDER BY salary DESC
    LIMIT 1
  )
  ORDER BY salary DESC, job_title ASC;

```

По другите 2 начина дава разминавания в броя на редовете, заради повторения (резултатът е в повече редове) и се виждат специфики в ограниченията на самия MySQL **Тези 2 начина няма да ни върнат верен изход:**

```

-- втори начин 1 заявка, 58 rows, не разрешава ORDER BY salary DESC
• SELECT DISTINCT job_title, MAX(salary)
  FROM employees
  GROUP BY job_title
  ORDER BY job_title asc; -- GROUP BY -||- ORDER BY 1 и съща колона

-- трети начин - 61 реда външна заявка, 58 вътрешна.
• SELECT DISTINCT job_title, salary -- без salary 58 реда
  FROM employees
  WHERE salary IN
  (
    SELECT max(salary)
    FROM employees
    GROUP BY job_title
    ORDER BY salary desc, job_title asc
  );

```

4 зад: Най-нископлатени служители по отдели

Напишете заявка, която извежда пълното име, името на отдела и заплата на всички служители, получаващи най-ниска заплата в своя отдел. Резултатът да е сортиран по заплата, име и фамилия, във възходящ ред.

	Full name	department	salary
▶	Jimmy Bischoff	Shipping and Receiving	9000.0000
	Kim Ralls	Shipping and Receiving	9000.0000
	Susan Eaton	Shipping and Receiving	9000.0000
	Jo Berry	Facilities and Maintenance	9300.0000
	Lori Penor	Facilities and Maintenance	9300.0000

Result 71 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 225	00:17:28	SELECT CONCAT(first_name, ' ', last_name) AS 'Full name', (SELECT 'd'.name' FROM ...	76 row(s) returned

Решение: за целта трябва да работим с 2 таблици:

Employees

employee_id	first_name	last_name	middle_name	job_title	department_id	manager_id	hire_date	salary	address_id
1	Guy	Gilbert	R	Production Technician	7	16	1998-07-31 00:00:00.000000	12500.0000	166
2	Kevin	Brown	F	Marketing Assistant	4	6	1999-02-26 00:00:00.000000	13500.0000	102
3	Roberto	Tamburello	HULL	Engineering Manager	1	12	1999-12-12 00:00:00.000000	43300.0000	193
4	Rob	Walters	HULL	Senior Tool Designer	2	3	2000-01-05 00:00:00.000000	29800.0000	155
5	Thierry	D'Hers	B	Tool Designer	2	263	2000-01-11 00:00:00.000000	25000.0000	40

Departments

department_id	name	manager_id
1	Engineering	12
2	Tool Design	4
3	Sales	273
4	Marketing	46
5	Purchasing	6

които трябва да се обединят в department_id, за да може на негово място да е изпише името на отдела.

```

/*3*/
-- Най-ниско платени служители по отдели
• SELECT CONCAT(first_name, ' ', last_name) AS 'Full name',
(
    SELECT d.name
    FROM departments AS d
    WHERE e.department_id = d.department_id
) AS department, salary
FROM employees AS e
WHERE e.salary =
(
    SELECT salary
    FROM employees
    WHERE department_id = e.department_id
    ORDER BY salary ASC
    LIMIT 1
)
ORDER BY e.salary, e.first_name, e.last_name;

```

Вижда се, че дори цяло място на колона може да се замени с подзаявка. Резултатът е 76 колони:

	Full name	department	salary
▶	Jimmy Bischoff	Shipping and Receiving	9000.0000
	Kim Ralls	Shipping and Receiving	9000.0000
	Susan Eaton	Shipping and Receiving	9000.0000
	Jo Berry	Facilities and Maintenance	9300.0000
	Lori Penor	Facilities and Maintenance	9300.0000

Result 71 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
225	00:17:28	SELECT CONCAT(first_name, ' ', last_name) AS 'Full name', (SELECT 'd'.name' FRO...	76 row(s) returned

Друг начин, който също няма да ни върне верен изход:

```
-- 116 rows
• SELECT CONCAT(first_name, ' ', last_name) AS 'Full name',
  (
    SELECT d.name
    FROM departments AS d
    WHERE e.department_id = d.department_id
  ) AS department, salary
FROM employees AS e
WHERE e.salary IN
  (
    SELECT MIN(salary)
    FROM employees
    GROUP BY department_id
    ORDER BY salary ASC
  )
ORDER BY e.salary, e.first_name, e.last_name;
```

5 зад: Изведете името и фамилията на всички мениджъри с точно 5 подчинени.

	first_name	last_name
▶	Cristian	Petculescu
	Jeff	Hay
	Katie	McAskill-White
	Lori	Kane
	Paula	Barreto de Mattos

employees 94 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
257	01:09:39	SELECT first_name, last_name FROM employees AS e WHERE employee_id IN (SELE...	8 row(s) returned

Решение: Използваме само таблица Employees:

```
SELECT * FROM Table1 t1
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM table2 t2
  WHERE t1.id= t2.id
);
```

Връща всички колони от таблица1, на които има съответстващ ред по ред чрез съвпадащо id запис от таблица2.

В нашия случай няма разлика дали ще се запише SELECT * или SELECT 1.

Среща е и друг запис **SELECT 1/0** което се нарича postgres

LIMIT 1 може да се запише като **LIMIT 0,1** или **LIMIT 1 OFFSET 0**

```
-- 05. Мениджъри с точно 5 подчинени
SELECT first_name, last_name
FROM employees AS e
WHERE employee_id IN
(
    SELECT DISTINCT manager_id
    FROM employees
)
AND EXISTS
(
    SELECT 1
    FROM employees
    WHERE manager_id = e.employee_id
    LIMIT 4, 1 -- limit 1 offset 4
) пропуска 4, взема 1
AND NOT EXISTS
(
    SELECT 1
    FROM employees
    WHERE manager_id = e.employee_id
    LIMIT 5, 1
)
ORDER BY first_name, last_name;
```